

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 5
“REKURSIF”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 5.4.1

```
package main

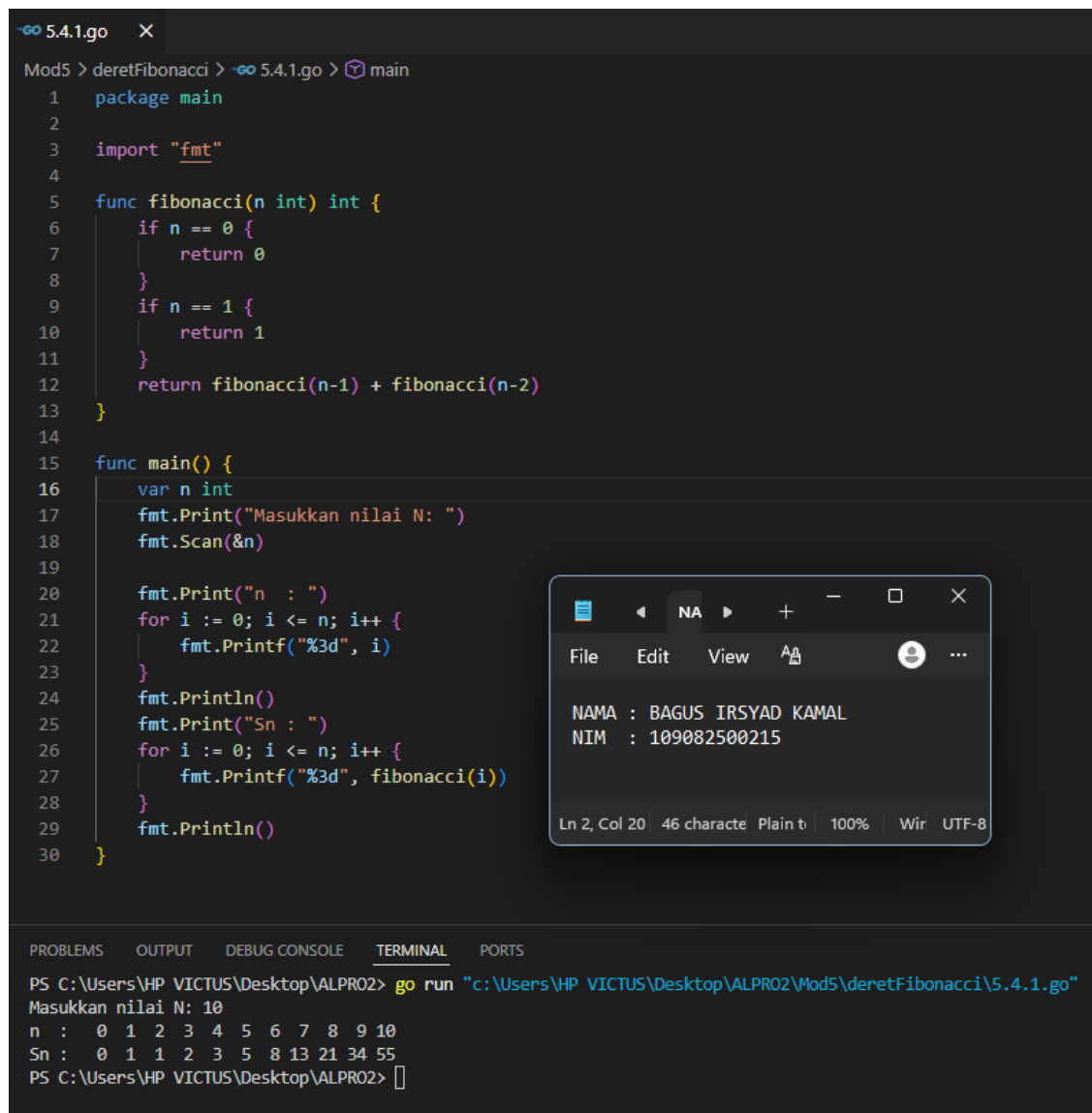
import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("n : ")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("%3d", i)
    }
    fmt.Println()
    fmt.Print("Sn : ")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("%3d", fibonacci(i))
    }
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a file named `5.4.1.go`. The code defines a recursive `fibonacci` function and a `main` function. The `main` function prompts the user for a value `N`, which is 10. It then prints a table of Fibonacci numbers from index 0 to 10. A floating window shows the user's name and NIM. The terminal at the bottom shows the command to run the program and its output.

```
5.4.1.go
Mod5 > deretFibonacci > 5.4.1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func fibonacci(n int) int {
6     if n == 0 {
7         return 0
8     }
9     if n == 1 {
10        return 1
11    }
12    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
13 }
14
15 func main() {
16     var n int
17     fmt.Println("Masukkan nilai N: ")
18     fmt.Scan(&n)
19
20     fmt.Println("n : ")
21     for i := 0; i <= n; i++ {
22         fmt.Printf("%3d", i)
23     }
24     fmt.Println()
25     fmt.Print("Sn : ")
26     for i := 0; i <= n; i++ {
27         fmt.Printf("%3d", fibonacci(i))
28     }
29     fmt.Println()
30 }
```

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\deretFibonacci\5.4.1.go"

Masukkan nilai N: 10

n : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sn : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menghitung nilai deret Fibonacci. Terdapat fungsi `fibonacci` yang menerima satu parameter bertipe integer yaitu `n`, yang merepresentasikan indeks suku ke-`n`. Fungsi ini memiliki dua kondisi basis: apabila `n` bernilai 0 maka fungsi mengembalikan 0, dan apabila `n` bernilai 1 maka fungsi mengembalikan 1. Untuk nilai `n` yang lebih besar, fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan menghasilkan penjumlahan `fibonacci(n-1)` dan `fibonacci(n-2)`, mengikuti definisi matematis deret Fibonacci yaitu $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Pada fungsi `main`, program mencetak tabel nilai deret Fibonacci mulai dari suku ke-0 hingga suku ke-10 dengan memanggil fungsi `fibonacci` secara berulang menggunakan perulangan `for`.

Tugas 5.4.2

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(baris, n int) {
    if baris > n {
        return
    }
    for i := 0; i < baris; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
    cetakBintang(baris+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakBintang(1, n)
}
```

Screenshots Output

```
Mod5 > deretFibonacci > bintang > - 5.4.2.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakBintang(baris, n int) {
6     if baris > n {
7         return
8     }
9     for i := 0; i < baris; i++ {
10        fmt.Print("*")
11    }
12    fmt.Println()
13    cetakBintang(baris+1, n)
14 }
15
16 func main() {
17     var n int
18     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
19     fmt.Scan(&n)
20     cetakBintang(1, n)
21 }
```

File Edit View

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain text 100% Wir UTF-8

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\deretFibonacci\bintang\5.4.2.go"
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\deretFibonacci\bintang\5.4.2.go"
Masukkan nilai N: 1
*
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\deretFibonacci\bintang\5.4.2.go"
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini menampilkan pola segitiga bintang menggunakan fungsi rekursif. Terdapat fungsi cetakBintang yang menerima dua parameter yaitu baris sebagai nomor baris saat ini dan n sebagai batas maksimal baris yang ingin dicetak. Kondisi basis dari fungsi ini adalah ketika nilai baris melebihi n, maka rekursi dihentikan dan fungsi langsung kembali tanpa melakukan apapun. Pada setiap pemanggilan yang belum mencapai basis, fungsi mencetak sejumlah karakter bintang sebanyak nilai baris menggunakan perulangan for, kemudian berpindah ke baris baru dan memanggil dirinya sendiri dengan nilai baris+1. Hasilnya adalah pola segitiga bintang yang bertambah satu bintang di setiap barisnya. Pada fungsi main, program meminta masukan nilai N dari pengguna lalu memanggil cetakBintang dimulai dari baris pertama.

Tugas 5.4.3

```
package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n, pembagi int) {
    if pembagi > n {
        return
    }
    if n%pembagi == 0 {
        fmt.Printf("%d ", pembagi)
    }
    cetakFaktor(n, pembagi+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Printf("Faktor dari %d: ", n)
    cetakFaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output

The screenshot displays a Go IDE with a file named `5.4.3.go` open. The code defines a recursive function `cetakFaktor` and a `main` function. The `cetakFaktor` function takes two parameters: `n` (the number to find factors for) and `pembagi` (the current divisor). It checks if `pembagi` is greater than `n`; if so, it returns. If `n % pembagi == 0`, it prints the divisor and calls itself with `pembagi+1`. The `main` function prompts the user for a value `N`, reads it, and calls `cetakFaktor(N, 1)`.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakFaktor(n, pembagi int) {
6     if pembagi > n {
7         return
8     }
9     if n%pembagi == 0 {
10        fmt.Printf("%d ", pembagi)
11    }
12    cetakFaktor(n, pembagi+1)
13 }
14
15 func main() {
16     var n int
17     fmt.Println("Masukkan nilai N: ")
18     fmt.Scan(&n)
19     fmt.Printf("Faktor dari %d: ", n)
20     cetakFaktor(n, 1)
21     fmt.Println()
22 }
```

Below the code editor, a terminal window shows the program's execution. It prompts for input and displays the factors of 5 and 12.

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\faktorBilangan\5.4.3.go"
Masukkan nilai N: 5
Faktor dari 5: 1 5
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\faktorBilangan\5.4.3.go"
Masukkan nilai N: 12
Faktor dari 12: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini menampilkan semua faktor dari bilangan N yang dimasukkan pengguna menggunakan fungsi rekursif. Terdapat fungsi `cetakFaktor` yang menerima dua parameter yaitu `n` sebagai bilangan yang dicari faktornya dan `pembagi` sebagai angka yang sedang diuji keterbagiannya. Kondisi basis dari fungsi ini adalah ketika nilai `pembagi` melebihi `n`, rekursi dihentikan karena sudah tidak ada lagi faktor yang perlu diperiksa. Pada setiap pemanggilan, fungsi memeriksa apakah `n` habis dibagi `pembagi` menggunakan operator modulo. Apabila sisa baginya nol, maka `pembagi` tersebut merupakan faktor dari `n` dan langsung dicetak. Setelah itu fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai `pembagi+1` untuk memeriksa angka berikutnya. Pada fungsi `main`, program menerima masukan `N` dari pengguna kemudian memanggil `cetakFaktor` mulai dari `pembagi 1`.

Tugas 5.4.4

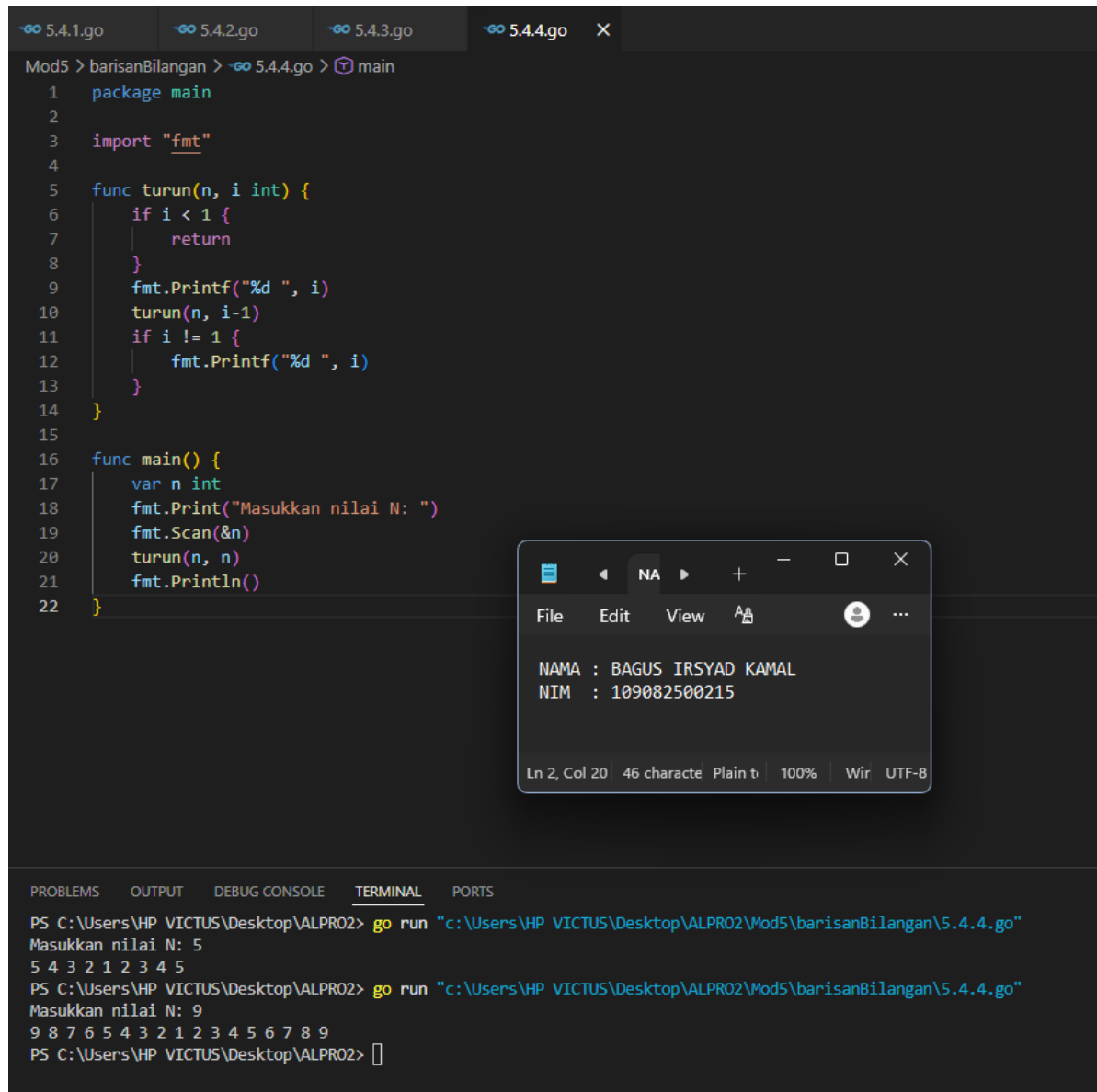
```
package main

import "fmt"

func turun(n, i int) {
    if i < 1 {
        return
    }
    fmt.Printf("%d ", i)
    turun(n, i-1)
    if i != 1 {
        fmt.Printf("%d ", i)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    turun(n, n)
    fmt.Println()
}
```


Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a file explorer at the top showing a project structure with files 5.4.1.go, 5.4.2.go, 5.4.3.go, and 5.4.4.go. The main editor shows the code for 5.4.4.go, which defines a recursive function `turun` and a `main` function. The `turun` function takes two parameters, `n` and `i`, and prints the value of `i` before making a recursive call to `turun(n, i-1)`. The `main` function prompts the user to enter a value for `N` and then calls `turun(n, n)`. A small window titled 'NA' is overlaid on the code, displaying the user's name 'BAGUS IRSYAD KAMAL' and NIM '109082500215'. The bottom panel shows the terminal output, which includes the command to run the program and the resulting sequence of numbers printed for `N=5` and `N=9`.

```
Mod5 > barisanBilangan > 5.4.4.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func turun(n, i int) {
6     if i < 1 {
7         return
8     }
9     fmt.Printf("%d ", i)
10    turun(n, i-1)
11    if i != 1 {
12        fmt.Printf("%d ", i)
13    }
14 }
15
16 func main() {
17     var n int
18     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
19     fmt.Scan(&n)
20     turun(n, n)
21     fmt.Println()
22 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain text 100% Wir UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\barisanBilangan\5.4.4.go"
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\barisanBilangan\5.4.4.go"
Masukkan nilai N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menampilkan barisan bilangan dari `N` turun ke 1 kemudian naik kembali ke `N`. Terdapat fungsi `turun` yang menerima dua parameter yaitu `n` sebagai nilai awal masukan pengguna dan `i` sebagai nilai yang sedang diproses saat ini. Kondisi basis dari fungsi ini adalah ketika nilai `i` kurang dari 1, maka rekursi dihentikan. Pada setiap pemanggilan, fungsi mencetak nilai `i` terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan rekursif ke `turun(n, i-1)`, sehingga pencetakan saat turun terjadi sebelum rekursi. Setelah rekursi kembali, fungsi mencetak kembali nilai `i` untuk membentuk sisi naik, dengan pengecualian ketika `i` sama dengan `n` agar angka teratas tidak tercetak dua kali. Pada fungsi `main`, program meminta masukan `N` dari pengguna lalu memanggil `turun(n, n)` untuk memulai barisan dari nilai terbesar.

Tugas 5.4.5

```
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(i, n int) {
    if i > n {
        return
    }
    fmt.Printf("%d ", i)
    cetakGanjil(i+2, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakGanjil(1, n)
    fmt.Println()
}
```

Screenshots Output

```
Mod5 > bilanganGanjil > 5.4.5.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakGanjil(i, n int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9     fmt.Printf("%d ", i)
10    cetakGanjil(i+2, n)
11 }
12
13 func main() {
14     var n int
15     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
16     fmt.Scan(&n)
17     cetakGanjil(1, n)
18     fmt.Println()
19 }
```

File Edit View A A

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 | 46 character | Plain text | 100% | Win UTF-8

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\bilanganGanjil\5.4.5.go"
Masukkan nilai N: 5
1 3 5
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\bilanganGanjil\5.4.5.go"
Masukkan nilai N: 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menampilkan seluruh bilangan ganjil dari 1 hingga N. Terdapat fungsi cetakGanjil yang menerima dua parameter yaitu i sebagai bilangan yang sedang diproses dan n sebagai batas atas. Kondisi basis dari fungsi ini adalah ketika nilai i melebihi n, maka rekursi dihentikan. Pada setiap pemanggilan, fungsi mencetak nilai i lalu memanggil dirinya sendiri dengan i+2 untuk melompat ke bilangan ganjil berikutnya, karena selisih antara dua bilangan ganjil yang berurutan selalu 2. Pada fungsi main, program meminta masukan N dari pengguna lalu memanggil cetakGanjil dimulai dari angka 1 sebagai bilangan ganjil pertama.

Tugas 5.4.6

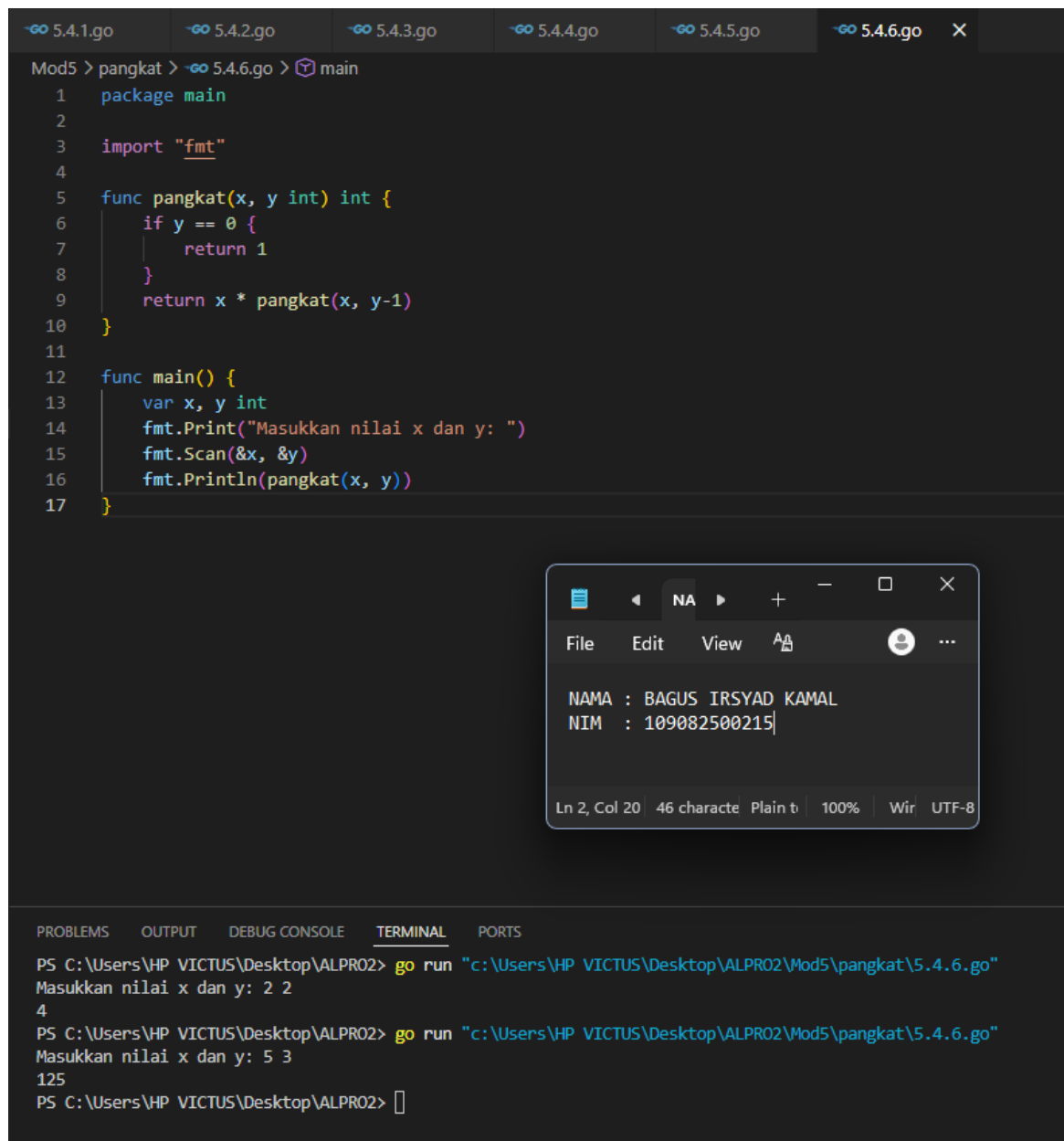
```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshots Output



```
Mod5 > pangkat > 5.4.6.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func pangkat(x, y int) int {
6     if y == 0 {
7         return 1
8     }
9     return x * pangkat(x, y-1)
10 }
11
12 func main() {
13     var x, y int
14     fmt.Print("Masukkan nilai x dan y: ")
15     fmt.Scan(&x, &y)
16     fmt.Println(pangkat(x, y))
17 }
```

File Edit View A A ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain t 100% Wir UTF-8

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\pangkat\5.4.6.go"
Masukkan nilai x dan y: 2 2
4
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod5\pangkat\5.4.6.go"
Masukkan nilai x dan y: 5 3
125
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini mengimplementasikan fungsi rekursif untuk menghitung hasil perpangkatan x dipangkatkan y tanpa menggunakan package math. Terdapat fungsi pangkat yang menerima dua parameter yaitu x sebagai bilangan pokok dan y sebagai eksponen. Kondisi basis dari fungsi ini adalah ketika nilai y sama dengan 0, maka dikembalikan nilai 1 karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Pada kasus rekursif, fungsi mengembalikan x dikalikan dengan hasil pemanggilan $\text{pangkat}(x, y-1)$, sehingga perkalian dilakukan sebanyak y kali secara rekursif hingga eksponen mencapai 0. Pada fungsi main, program meminta masukan dua bilangan x dan y dari pengguna lalu mencetak hasil dari $\text{pangkat}(x, y)$.